UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ — UESC
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIAS E COMPUTAÇÃO — DEC
CURSO DE ENGENHARIA QUÍMICA

LABORATÓRIO DE INSTRUMENTAÇÃO COMPUTACIONAL

LABORATÓRIO 03

MEDIÇÃO DE PRESSÃO E NÍVEL

Prof. Dr. E.R.Edwards

Exercício 1 – Medição de pressão e determinação do nível em um tanque industrial

Em uma indústria química, um tanque cilíndrico vertical é utilizado para armazenar uma solução aquosa que alimenta continuamente uma unidade de produção. Durante a operação, é necessário acompanhar a quantidade de líquido armazenada, pois variações excessivas de nível podem comprometer a continuidade do processo, provocar transbordamento ou interromper a alimentação dos equipamentos instalados a jusante.

O tanque opera à pressão atmosférica e possui um transmissor de pressão manométrica, identificado como PT-101, instalado próximo à sua base. Esse instrumento mede a pressão hidrostática exercida pela coluna de líquido e transmite um sinal elétrico de 4 a 20 mA ao sistema de aquisição de dados da planta.

Além do transmissor de pressão, a instalação possui dois medidores de vazão, identificados como FT-101 e FT-102, responsáveis pelo acompanhamento das vazões volumétricas de entrada e saída, respectivamente. A massa específica da solução é determinada periodicamente pelo laboratório de controle de qualidade da indústria.

O sistema supervisório registra os sinais dos instrumentos em diferentes instantes de operação. Entretanto, o transmissor PT-101 não fornece diretamente o nível do líquido: sua informação primária corresponde à pressão manométrica, que deverá ser convertida em altura de líquido mediante a aplicação dos princípios da hidrostática.

O objetivo deste exercício é utilizar os dados de instrumentação para determinar a pressão hidrostática, o nível do líquido, o volume e a massa armazenada, além de verificar a coerência entre a evolução do nível e as vazões medidas nas tubulações de entrada e saída.

Descrição da instalação industrial

O tanque apresenta geometria cilíndrica vertical, com diâmetro interno constante. O transmissor PT-101 está instalado no mesmo nível de referência adotado para a medição da altura do líquido, de modo que a pressão manométrica registrada corresponde à pressão hidrostática produzida pela coluna de solução.

A Figura 1 apresenta uma representação da instalação industrial considerada neste exercício.

Geometria do tanque e princípio de medição

Para compreender como a pressão hidrostática pode ser utilizada na determinação do nível, é necessário considerar a geometria do tanque e a posição do transmissor de pressão em relação à coluna líquida.

A Figura 2 apresenta as principais grandezas envolvidas na medição, incluindo o diâmetro interno D, a altura total H, o nível do líquido h, a massa específica ρ da solução e a aceleração gravitacional g. Para o modelo matemático adotado neste exercício, considera-se que o



Figura 1: Tanque cilíndrico vertical utilizado para armazenamento de solução química, equipado com transmissor de pressão hidrostática PT-101 e medidores de vazão FT-101 e FT-102.

tanque possui fundo plano e seção transversal constante, com o nível zero definido na base da região cilíndrica. O transmissor PT-101 é considerado instalado nessa mesma referência.

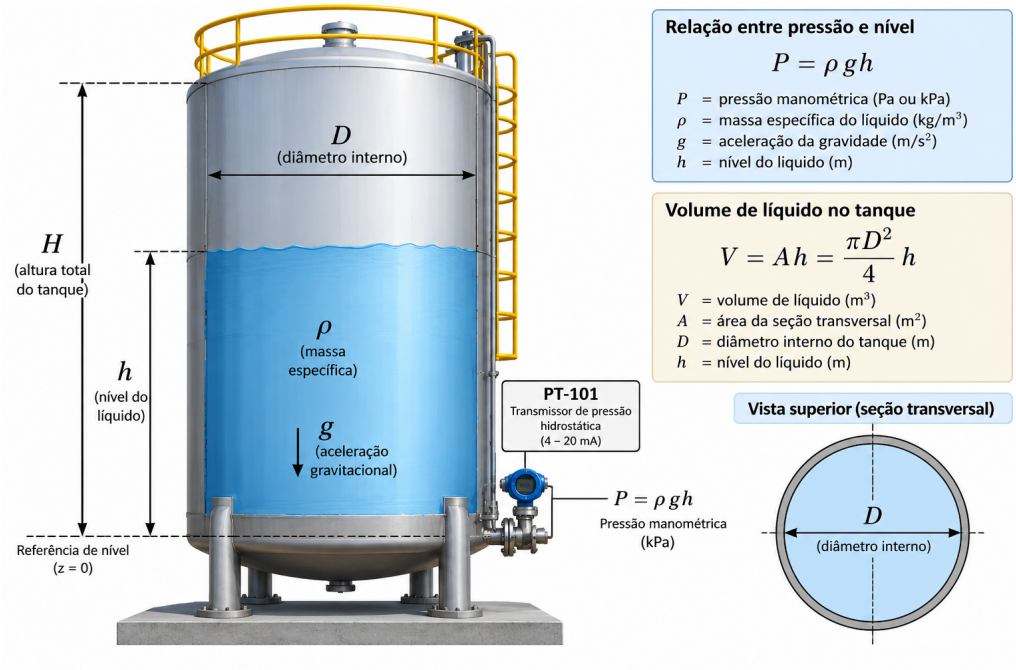


Figura 2: Representação geométrica do tanque e das principais grandezas utilizadas na determinação do nível por pressão hidrostática. O modelo de cálculo considera seção transversal constante e pressão manométrica dada por $P = \rho g h$.

Dados de projeto e instrumentação

As características geométricas do tanque e as condições de operação consideradas neste exercício são apresentadas na Tabela 1.

Tabela 1: Dados de projeto e instrumentação do tanque.

Grandeza	**Símbolo**	**Valor**
Diâmetro interno do tanque	D	2,00 m
Altura total do tanque	H	5,00 m
Aceleração gravitacional	g	9,81 m/s^2
Pressão mínima do transmissor	P_{min}	0 kPa(g)
Pressão máxima do transmissor	P_{max}	60 kPa(g)
Corrente mínima	I_{min}	4 mA
Corrente máxima	I_{max}	20 mA

O transmissor PT-101 apresenta resposta linear entre a pressão aplicada e a corrente elétrica transmitida. Assim, a faixa de 4 a 20 mA corresponde à faixa de pressão de 0 a 60 kPa(g). Para este exercício, considere que o tanque possui seção transversal constante, que a solução apresenta massa específica uniforme em cada instante de medição e que as perdas de carga nas conexões de instrumentação podem ser desprezadas.

Dados operacionais simulados

Durante uma etapa de operação, o sistema supervisório registrou a corrente elétrica do transmissor PT-101 e as vazões volumétricas de entrada e saída do tanque. Os valores de massa específica foram disponibilizados pelo laboratório de controle de qualidade.

Os dados são apresentados no arquivo `tanque_pressao_nivel.csv` e reproduzidos na Tabela 2.

Tabela 2: Dados operacionais simulados do tanque industrial.

Tempo (min)	**Corrente (mA)**	**Densidade (kg/m^3)**	Q_{entrada} **(m^3/h)**	Q_{sada} **(m^3/h)**
0	10,2784	1000	12,0	9,0
5	10,4866	1000	12,0	9,0
10	10,6947	1000	12,0	9,0
15	10,9029	1000	12,0	9,0
20	11,1111	1000	12,0	9,0
25	11,3193	1000	12,0	9,0
30	11,5274	1000	12,0	9,0
35	11,7356	1000	12,0	9,0
40	11,9438	1000	12,0	9,0
45	12,1520	1000	12,0	9,0
50	12,3601	1000	12,0	9,0
55	12,5683	1000	12,0	9,0
60	12,7765	1000	12,0	9,0

Os valores apresentados constituem um conjunto de dados didáticos simulados, elaborado para permitir a aplicação dos princípios de instrumentação e dos balanços de engenharia.

Para a leitura computacional, os estudantes deverão utilizar o arquivo CSV correspondente, preservando os nomes das colunas e os valores numéricos originais.

Tarefas

1. Utilizando a biblioteca Pandas, carregue o arquivo `tanque_pressao_nivel.csv` e visualize os dados no Explorador de Variáveis do Spyder.

   Identifique o número de registros, as variáveis disponíveis e suas respectivas unidades.

2. A partir da faixa de calibração do transmissor PT-101, determine a expressão matemática que relaciona a corrente elétrica medida à pressão manométrica.

   Utilize essa expressão para calcular a pressão correspondente a cada registro e acrescente ao DataFrame a coluna `pressao_kPa`.

3. Utilizando a equação fundamental da hidrostática, determine o nível do líquido correspondente a cada pressão calculada.

   Considere a massa específica fornecida na tabela de dados operacionais e acrescente ao DataFrame a coluna `nivel_m`.

4. Determine a área da seção transversal do tanque e calcule o volume de líquido armazenado em cada instante.

   Acrescente ao DataFrame a coluna `volume_m3`.

5. Determine a massa de solução armazenada no tanque em cada instante, utilizando os valores de massa específica e volume.

   Acrescente ao DataFrame a coluna `massa_kg`.

6. Utilizando a biblioteca NumPy, calcule numericamente a taxa de variação do nível em relação ao tempo,

   $$\frac{dh}{dt},$$

   expressando o resultado em m/min.

   Acrescente ao DataFrame a coluna `dhdt_m_min`.

7. A partir do balanço volumétrico do tanque, determine a expressão matemática que relaciona a taxa de variação do nível às vazões volumétricas de entrada e saída.

   Calcule o valor teórico de dh/dt e compare com os valores obtidos numericamente a partir das medições de pressão.

8. Utilizando a biblioteca SciPy, resolva numericamente a equação diferencial que representa a evolução do nível do tanque.

Considere como condição inicial o nível determinado a partir da primeira medição do transmissor PT-101.

Compare os resultados da simulação com os níveis calculados a partir dos sinais de corrente elétrica.

9. Utilizando a biblioteca SymPy, represente simbolicamente a equação hidrostática

$$P = \rho g h$$

e determine uma expressão para o nível em função da pressão, da massa específica e da aceleração gravitacional.

Represente também o balanço volumétrico do tanque e obtenha simbolicamente a expressão para dh/dt.

10. Utilizando a biblioteca Matplotlib, construa os seguintes gráficos:

    - corrente elétrica do transmissor em função do tempo;
    - pressão manométrica em função do tempo;
    - nível do líquido em função do tempo;
    - volume armazenado em função do tempo;
    - comparação entre a taxa de variação do nível calculada a partir dos dados e aquela prevista pelo balanço volumétrico;
    - comparação entre o nível determinado experimentalmente e o nível obtido pela solução numérica da equação diferencial.

11. Determine o nível e o volume de líquido armazenado no início e no final do período analisado.

    Calcule também a variação total da massa de solução armazenada durante a operação.

12. Considerando que a altura total do tanque é de 5,00 m, determine a porcentagem de ocupação do tanque no instante final.

    Avalie se a condição de operação apresenta risco imediato de transbordamento.

13. Com base nos resultados obtidos, discuta a importância da medição de pressão hidrostática para o monitoramento do inventário de líquidos em processos industriais.

    Explique também por que a massa específica deve ser considerada na conversão da pressão em nível.

Discussão de engenharia

Ao concluir os cálculos, o estudante deverá interpretar os resultados considerando o comportamento físico do tanque e a coerência entre as medições dos instrumentos.

A análise deverá verificar se o aumento do nível é compatível com a diferença entre as vazões de entrada e saída, se os valores de pressão são consistentes com a altura da coluna líquida e se o volume armazenado permanece dentro dos limites geométricos do equipamento.

Além disso, deverá ser discutida a importância da correta conversão dos sinais elétricos dos transmissores industriais em grandezas físicas, especialmente quando essas informações são utilizadas para decisões operacionais em uma planta química.

Gabarito – Exercício 1

Resolução matemática manual

Gabarito do Exercício 1 – Resolução matemática manual

O objetivo desta resolução é demonstrar, a partir dos princípios físicos e das equações matemáticas, como as informações fornecidas pelos instrumentos de uma instalação industrial podem ser utilizadas para determinar o estado operacional de um tanque de armazenamento.

Inicialmente, serão interpretados os dados registrados pelo sistema supervisório. Em seguida, serão desenvolvidas as equações de calibração do transmissor, hidrostática, geometria e conservação de volume. Finalmente, os resultados serão comparados para verificar a consistência física das medições.

Nesta etapa, todos os procedimentos serão apresentados matematicamente, sem utilização de programação. A implementação computacional será desenvolvida posteriormente.

Tarefa 1 – Identificação e interpretação dos dados operacionais

O arquivo de dados contém 13 registros, correspondentes a medições realizadas a cada cinco minutos, durante um intervalo total de uma hora.

As variáveis disponíveis são o tempo de operação, a corrente elétrica do transmissor PT-101, a massa específica da solução e as vazões volumétricas de entrada e saída do tanque.

O intervalo de amostragem é

$$\Delta t = 5\,\text{min}.$$

O número de intervalos de medição é

$$N_{\text{intervalos}} = \frac{60 - 0}{5} = 12.$$

Como existe uma medição no instante inicial, o número total de registros é

$$\boxed{N = 13}.$$

A massa específica permanece constante durante todo o período analisado:

$$\boxed{\rho = 1000\,\mathrm{kg/m^3}}.$$

As vazões volumétricas também permanecem constantes:

$$Q_{\mathrm{entrada}} = 12\,\mathrm{m^3/h}$$

e

$$Q_{\mathrm{sada}} = 9\,\mathrm{m^3/h}.$$

A diferença entre essas vazões indica que o tanque recebe mais líquido do que descarrega. Portanto, espera-se um aumento progressivo do volume armazenado e, consequentemente, do nível e da pressão hidrostática.

A leitura do arquivo CSV e sua visualização no Explorador de Variáveis do Spyder serão apresentadas na resolução computacional.

Tarefa 2 – Determinação da pressão a partir da corrente elétrica

O transmissor PT-101 apresenta uma relação linear entre a pressão manométrica aplicada e a corrente elétrica transmitida.

Os limites de calibração são

$$P_{\mathrm{min}} = 0\,\mathrm{kPa}, \qquad P_{\mathrm{max}} = 60\,\mathrm{kPa},$$

$$I_{\mathrm{min}} = 4\,\mathrm{mA}, \qquad I_{\mathrm{max}} = 20\,\mathrm{mA}.$$

Para um instrumento com resposta linear, a relação entre duas grandezas pode ser escrita como

$$\frac{P - P_{\mathrm{min}}}{P_{\mathrm{max}} - P_{\mathrm{min}}} = \frac{I - I_{\mathrm{min}}}{I_{\mathrm{max}} - I_{\mathrm{min}}}.$$

Isolando a pressão,

$$P = P_{\mathrm{min}} + \frac{I - I_{\mathrm{min}}}{I_{\mathrm{max}} - I_{\mathrm{min}}}(P_{\mathrm{max}} - P_{\mathrm{min}}).$$

Substituindo os limites de calibração,

$$P = 0 + \frac{I - 4}{20 - 4}(60 - 0).$$

Portanto,

$$P = \frac{60}{16}(I - 4).$$

A equação de calibração do transmissor é

$$\boxed{P = 3{,}75(I - 4)}$$

em que P é expresso em kPa e I representa o valor numérico da corrente em mA.

Essa expressão permite converter qualquer corrente dentro da faixa de calibração em sua pressão manométrica correspondente.

Cálculo da pressão no instante inicial No instante $t = 0$, a corrente registrada é

$$I_0 = 10{,}2784\,\text{mA}.$$

Substituindo na equação de calibração,

$$P_0 = 3{,}75(10{,}2784 - 4).$$

Logo,

$$P_0 = 3{,}75(6{,}2784).$$

Assim,

$$\boxed{P_0 = 23{,}544\,\text{kPa}}.$$

Cálculo da pressão no instante final No instante $t = 60\,\text{min}$, a corrente é

$$I_{60} = 12{,}7765\,\text{mA}.$$

Portanto,

$$P_{60} = 3{,}75(12{,}7765 - 4).$$

$$P_{60} = 3{,}75(8{,}7765).$$

Consequentemente,

$$\boxed{P_{60} = 32{,}911875\,\text{kPa}}.$$

A pressão aumenta durante o período analisado, o que é compatível com a acumulação de líquido no tanque.

Tarefa 3 – Determinação do nível pela pressão hidrostática

Para um líquido em repouso, com massa específica uniforme, a diferença de pressão entre dois pontos separados verticalmente por uma altura h é dada por

$$\Delta P = \rho g h.$$

Como o tanque está ventilado para a atmosfera e o transmissor mede pressão manométrica na referência inferior da coluna líquida,

$$P = \rho g h.$$

Isolando a altura,

$$\boxed{h = \frac{P}{\rho g}}.$$

Nessa expressão, a pressão deve ser utilizada em pascal, a massa específica em $\mathrm{kg/m^3}$ e a aceleração gravitacional em $\mathrm{m/s^2}$.

Como os resultados do transmissor estão em quilopascal, é necessário realizar a conversão

$$1\,\mathrm{kPa} = 1000\,\mathrm{Pa}.$$

Portanto, utilizando diretamente a pressão em quilopascal,

$$\boxed{h = \frac{1000 P_{\mathrm{kPa}}}{\rho g}}.$$

Nível inicial A pressão inicial é

$$P_0 = 23{,}544\,\mathrm{kPa}.$$

Convertendo para pascal,

$$P_0 = 23544\,\mathrm{Pa}.$$

Assim,

$$h_0 = \frac{23544}{1000(9{,}81)}.$$

$$h_0 = \frac{23544}{9810}.$$

Logo,

$$\boxed{h_0 = 2{,}400000\,\mathrm{m}}.$$

Nível final No instante final,

$$P_{60} = 32{,}911875\,\text{kPa}.$$

Portanto,

$$h_{60} = \frac{32911{,}875}{1000(9{,}81)}.$$

$$h_{60} = \frac{32911{,}875}{9810}.$$

Consequentemente,

$$\boxed{h_{60} \approx 3{,}354931\,\text{m}}.$$

O aumento do nível é

$$\Delta h = h_{60} - h_0.$$

$$\Delta h = 3{,}354931 - 2{,}400000.$$

Assim,

$$\boxed{\Delta h \approx 0{,}954931\,\text{m}}.$$

Tarefa 4 – Área transversal e volume armazenado

O tanque apresenta geometria cilíndrica vertical, com diâmetro interno constante. A área de sua seção transversal é

$$A = \pi r^2.$$

Como

$$r = \frac{D}{2},$$

obtém-se

$$A = \pi \left(\frac{D}{2}\right)^2.$$

Portanto,

$$\boxed{A = \frac{\pi D^2}{4}}.$$

Substituindo $D = 2{,}00\,\text{m}$,

$$A = \frac{\pi(2{,}00)^2}{4}.$$

$$A = \pi\,\mathrm{m}^2.$$

Assim,

$$\boxed{A \approx 3{,}141593\,\mathrm{m}^2}.$$

Para um tanque com seção transversal constante, o volume ocupado pelo líquido é

$$\boxed{V = Ah}.$$

Volume inicial

$$V_0 = 3{,}141593(2{,}400000).$$

Logo,

$$\boxed{V_0 \approx 7{,}539822\,\mathrm{m}^3}.$$

Volume final

$$V_{60} = 3{,}141593(3{,}354931).$$

Consequentemente,

$$\boxed{V_{60} \approx 10{,}539827\,\mathrm{m}^3}.$$

A variação do volume armazenado é

$$\Delta V = V_{60} - V_0.$$

Portanto,

$$\Delta V = 10{,}539827 - 7{,}539822.$$

$$\boxed{\Delta V \approx 3{,}000005\,\mathrm{m}^3}.$$

A pequena diferença em relação a $3{,}000000\,\mathrm{m}^3$ decorre do arredondamento das correntes registradas.

Tarefa 5 – Determinação da massa armazenada

A massa específica é definida pela relação

$$\rho = \frac{m}{V}.$$

Isolando a massa,

$$\boxed{m = \rho V}.$$

Como a massa específica da solução permanece constante durante o experimento,

$$\rho = 1000\,\mathrm{kg/m^3}.$$

Massa inicial

$$m_0 = 1000(7{,}539822).$$

Assim,

$$\boxed{m_0 \approx 7539{,}822\,\mathrm{kg}}.$$

Massa final

$$m_{60} = 1000(10{,}539827).$$

Logo,

$$\boxed{m_{60} \approx 10539{,}827\,\mathrm{kg}}.$$

A variação total da massa armazenada é

$$\Delta m = m_{60} - m_0.$$

$$\Delta m = 10539{,}827 - 7539{,}822.$$

Portanto,

$$\boxed{\Delta m \approx 3000{,}005\,\mathrm{kg}}.$$

Resultados calculados a partir das medições

Aplicando as equações desenvolvidas a todos os registros operacionais, obtêm-se os valores apresentados na Tabela 3.

Tarefa 6 – Determinação numérica da taxa de variação do nível

A taxa de variação do nível representa a velocidade com que a superfície do líquido se desloca verticalmente no interior do tanque.

Matematicamente, essa grandeza é definida por

Tabela 3: Pressão, nível, volume e massa calculados a partir dos sinais do transmissor PT-101.

t (min)	I (mA)	P (kPa)	h (m)	V (m^3)	m (kg)
0	10,2784	23,54400	2,400000	7,539822	7539,822
5	10,4866	24,32475	2,479587	7,789853	7789,853
10	10,6947	25,10512	2,559136	8,039763	8039,763
15	10,9029	25,88588	2,638723	8,289794	8289,794
20	11,1111	26,66663	2,718310	8,539824	8539,824
25	11,3193	27,44738	2,797898	8,789854	8789,854
30	11,5274	28,22775	2,877446	9,039765	9039,765
35	11,7356	29,00850	2,957034	9,289795	9289,795
40	11,9438	29,78925	3,036621	9,539826	9539,826
45	12,1520	30,57000	3,116208	9,789856	9789,856
50	12,3601	31,35037	3,195757	10,039766	10039,766
55	12,5683	32,13113	3,275344	10,289797	10289,797
60	12,7765	32,91188	3,354931	10,539827	10539,827

$$\frac{dh}{dt} = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta h}{\Delta t}.$$

Como os dados são fornecidos em instantes discretos, a derivada pode ser aproximada por diferenças finitas.

Para um ponto interno da série temporal, com intervalos igualmente espaçados, utiliza-se a diferença central:

$$\boxed{\left.\frac{dh}{dt}\right|_{t_i} \approx \frac{h_{i+1} - h_{i-1}}{2\Delta t}}.$$

No primeiro registro, utiliza-se uma diferença progressiva:

$$\left.\frac{dh}{dt}\right|_{t_0} \approx \frac{h_1 - h_0}{\Delta t}.$$

No último registro, utiliza-se uma diferença regressiva:

$$\left.\frac{dh}{dt}\right|_{t_n} \approx \frac{h_n - h_{n-1}}{\Delta t}.$$

Exemplo no instante inicial Os dois primeiros níveis calculados são

$$h_0 = 2{,}400000\,\mathrm{m}$$

e

$$h_5 \approx 2{,}479587\,\mathrm{m}.$$

Portanto,

$$\left.\frac{dh}{dt}\right|_0 \approx \frac{2{,}479587 - 2{,}400000}{5}.$$

Logo,

$$\boxed{\left.\frac{dh}{dt}\right|_0 \approx 0{,}0159174\,\mathrm{m/min}}.$$

Exemplo em um ponto interno No instante $t = 30\,\mathrm{min}$, utilizam-se os níveis registrados em $t = 25\,\mathrm{min}$ e $t = 35\,\mathrm{min}$:

$$h_{25} \approx 2{,}797898\,\mathrm{m},$$

$$h_{35} \approx 2{,}957034\,\mathrm{m}.$$

Assim,

$$\left.\frac{dh}{dt}\right|_{30} \approx \frac{2{,}957034 - 2{,}797898}{35 - 25}.$$

Portanto,

$$\boxed{\left.\frac{dh}{dt}\right|_{30} \approx 0{,}0159136\,\mathrm{m/min}}.$$

Os valores calculados apresentam pequenas oscilações devido ao arredondamento da corrente elétrica para quatro casas decimais.

Tarefa 7 – Balanço volumétrico do tanque

O balanço de conservação do volume, para um líquido incompressível, pode ser escrito como

$$\text{Acúmulo} = \text{Entrada} - \text{Saída}.$$

Em termos de vazões volumétricas,

$$\frac{dV}{dt} = Q_{\text{entrada}} - Q_{\text{sada}}.$$

Como o tanque possui seção transversal constante,

$$V = Ah.$$

Derivando em relação ao tempo,

$$\frac{dV}{dt} = A\frac{dh}{dt}.$$

Substituindo no balanço volumétrico,

$$A\frac{dh}{dt} = Q_{\text{entrada}} - Q_{\text{sada}}.$$

Isolando a taxa de variação do nível,

$$\boxed{\frac{dh}{dt} = \frac{Q_{\text{entrada}} - Q_{\text{sada}}}{A}}.$$

Como as vazões são fornecidas em m^3/h, o resultado inicial será expresso em m/h. Substituindo os valores,

$$\frac{dh}{dt} = \frac{12 - 9}{3{,}141593}.$$

Portanto,

$$\frac{dh}{dt} \approx 0{,}954930\,\text{m/h}.$$

Convertendo para metros por minuto,

$$\frac{dh}{dt} = \frac{0{,}954930}{60}.$$

Assim,

$$\boxed{\left(\frac{dh}{dt}\right)_{\text{terico}} \approx 0{,}0159155\,\text{m/min}}.$$

Esse resultado representa a taxa de crescimento do nível prevista pelo balanço volumétrico.

A comparação com os valores calculados por diferenças finitas demonstra que as medições de pressão são coerentes com as vazões registradas.

Tarefa 8 – Solução matemática da equação diferencial do nível

A equação diferencial que representa a evolução do nível é

$$\frac{dh}{dt} = \frac{Q_{\text{entrada}} - Q_{\text{sada}}}{A}.$$

Como as vazões e a área são constantes, o lado direito da equação também é constante. Definindo

$$k = \frac{Q_{\text{entrada}} - Q_{\text{sada}}}{A},$$

tem-se

$$\frac{dh}{dt} = k.$$

Separando as variáveis,

$$dh = k\,dt.$$

Integrando entre o instante inicial e um instante genérico,

$$\int_{h_0}^{h(t)} dh = \int_0^t k\,dt.$$

Como k é constante,

$$h(t) - h_0 = kt.$$

Portanto,

$$\boxed{h(t) = h_0 + kt}.$$

Substituindo a definição de k,

$$\boxed{h(t) = h_0 + \frac{Q_{\text{entrada}} - Q_{\text{sada}}}{A}\,t}.$$

Para utilizar o tempo em minutos, as vazões devem ser convertidas para $\mathrm{m}^3/\mathrm{min}$. Assim,

$$Q_{\text{entrada}} = \frac{12}{60} = 0{,}20\,\mathrm{m}^3/\mathrm{min},$$

$$Q_{\text{sada}} = \frac{9}{60} = 0{,}15\,\mathrm{m}^3/\mathrm{min}.$$

A vazão líquida é

$$Q_{\text{lquida}} = 0{,}20 - 0{,}15 = 0{,}05\,\mathrm{m}^3/\mathrm{min}.$$

Logo,

$$h(t) = 2{,}400000 + \frac{0{,}05}{\pi}t.$$

A solução analítica é

$$\boxed{h(t) = 2{,}400000 + 0{,}0159155t}$$

com t em minutos e h em metros.

Verificação no instante final Para $t = 60\,\mathrm{min}$,

$$h(60) = 2{,}400000 + 0{,}0159155(60).$$

Utilizando a expressão sem arredondamento,

$$h(60) = 2{,}4 + \frac{3}{\pi}.$$

Assim,

$$\boxed{h(60) \approx 3{,}354930\,\mathrm{m}}.$$

O nível calculado a partir da corrente final foi

$$h_{\mathrm{medido}}(60) \approx 3{,}354931\,\mathrm{m}.$$

A diferença entre os resultados é aproximadamente

$$\boxed{|h_{\mathrm{medido}} - h_{\mathrm{modelo}}| \approx 1{,}5 \times 10^{-6}\,\mathrm{m}}.$$

Essa diferença é desprezível para o contexto do exercício e resulta do arredondamento dos dados simulados.

A resolução numérica da mesma equação diferencial, utilizando a biblioteca SciPy, será apresentada posteriormente.

Tarefa 9 – Manipulação simbólica das equações

A equação fundamental da hidrostática é

$$P = \rho g h.$$

Dividindo ambos os membros por ρg,

$$\frac{P}{\rho g} = \frac{\rho g h}{\rho g}.$$

Portanto,

$$\boxed{h = \frac{P}{\rho g}}.$$

Para o balanço volumétrico,

$$A\frac{dh}{dt} = Q_{\mathrm{entrada}} - Q_{\mathrm{sada}}.$$

Dividindo ambos os membros pela área,

$$\boxed{\frac{dh}{dt} = \frac{Q_{\mathrm{entrada}} - Q_{\mathrm{sada}}}{A}}.$$

Substituindo a expressão geométrica da área,

$$A = \frac{\pi D^2}{4},$$

obtém-se

$$\frac{dh}{dt} = \frac{Q_{\text{entrada}} - Q_{\text{sada}}}{\pi D^2/4}.$$

Consequentemente,

$$\boxed{\frac{dh}{dt} = \frac{4(Q_{\text{entrada}} - Q_{\text{sada}})}{\pi D^2}}.$$

Essas são as expressões que deverão ser obtidas posteriormente com a biblioteca SymPy.

Tarefa 10 – Interpretação matemática dos gráficos

Os gráficos solicitados no exercício representam diferentes aspectos de um mesmo fenômeno físico: o acúmulo de líquido no interior do tanque.

Como as vazões são constantes e a massa específica não varia, o nível cresce linearmente com o tempo:

$$h(t) = h_0 + kt.$$

Consequentemente, a pressão hidrostática também cresce linearmente:

$$P(t) = \rho g h(t).$$

Substituindo a expressão do nível,

$$P(t) = \rho g(h_0 + kt).$$

Logo,

$$P(t) = \rho g h_0 + \rho g k t.$$

A corrente elétrica do transmissor também apresenta crescimento linear, pois está relacionada linearmente à pressão.

O volume armazenado é

$$V(t) = Ah(t).$$

Portanto,

$$V(t) = Ah_0 + Akt.$$

Como

$$Ak = Q_{\text{entrada}} - Q_{\text{sada}},$$

obtém-se

$$\boxed{V(t) = V_0 + (Q_{\text{entrada}} - Q_{\text{sada}})t}.$$

Assim, os gráficos de corrente, pressão, nível e volume devem apresentar tendências crescentes aproximadamente lineares.

O gráfico da taxa de variação do nível deve apresentar valores aproximadamente constantes, próximos de

$$0{,}0159155\,\text{m/min}.$$

Finalmente, os gráficos do nível medido e do nível calculado pelo modelo devem apresentar curvas praticamente coincidentes.

A construção dos gráficos será realizada na etapa computacional com Matplotlib.

Tarefa 11 – Variação total do inventário

Os níveis inicial e final são

$$\boxed{h_0 = 2{,}400000\,\text{m}}$$

e

$$\boxed{h_{60} \approx 3{,}354931\,\text{m}}.$$

Os volumes correspondentes são

$$\boxed{V_0 \approx 7{,}539822\,\text{m}^3}$$

e

$$\boxed{V_{60} \approx 10{,}539827\,\text{m}^3}.$$

A variação do volume é

$$\boxed{\Delta V \approx 3{,}000005\,\text{m}^3}.$$

A variação da massa é

$$\boxed{\Delta m \approx 3000{,}005\,\text{kg}}.$$

O resultado é coerente com o balanço volumétrico, pois a vazão líquida é $3\,\text{m}^3/\text{h}$ e o período analisado corresponde a uma hora.

Tarefa 12 – Porcentagem de ocupação do tanque

A altura total do tanque é

$$H = 5{,}00\,\mathrm{m}.$$

A porcentagem de ocupação pode ser calculada pela relação

$$\text{Ocupação} = \frac{h}{H} \times 100.$$

Essa expressão também representa a fração volumétrica ocupada, pois o tanque possui seção transversal constante.

No instante final,

$$\text{Ocupação}_{60} = \frac{3{,}354931}{5{,}00} \times 100.$$

Portanto,

$$\boxed{\text{Ocupação}_{60} \approx 67{,}10\%}.$$

O volume geométrico total do tanque é

$$V_{\max} = AH.$$

$$V_{\max} = \pi(5).$$

Logo,

$$\boxed{V_{\max} \approx 15{,}707963\,\mathrm{m}^3}.$$

O volume ainda disponível no instante final é

$$V_{\text{disponvel}} = V_{\max} - V_{60}.$$

$$V_{\text{disponvel}} = 15{,}707963 - 10{,}539827.$$

Assim,

$$\boxed{V_{\text{disponvel}} \approx 5{,}168136\,\mathrm{m}^3}.$$

Como o nível final está abaixo da altura máxima do tanque, não existe transbordamento no instante analisado.

Entretanto, essa conclusão não significa que a operação possa continuar indefinidamente nas mesmas condições.

Se a diferença entre as vazões permanecer positiva, o nível continuará aumentando.

O tempo adicional necessário para atingir a altura geométrica máxima, mantendo-se as vazões constantes, é

$$t_{\text{adicional}} = \frac{H - h_{60}}{dh/dt}.$$

Substituindo os valores,

$$t_{\text{adicional}} \approx \frac{5{,}00 - 3{,}354931}{0{,}0159155}.$$

Portanto,

$$\boxed{t_{\text{adicional}} \approx 103{,}36\,\text{min}}.$$

Esse valor é apenas uma estimativa matemática baseada na continuidade das condições de operação e não deve ser interpretado como um limite operacional seguro. Em instalações industriais, os limites de alarme e de nível máximo operacional devem ser definidos antes do transbordamento geométrico.

Tarefa 13 – Discussão de engenharia

Os resultados demonstram que a medição de pressão hidrostática constitui uma alternativa para determinar indiretamente o nível de líquido armazenado em tanques industriais.

O transmissor PT-101 não mede diretamente a altura da coluna líquida. Ele mede a pressão exercida pelo líquido na posição de instalação do instrumento. Para transformar essa informação em nível, é necessário conhecer a massa específica da solução e a aceleração gravitacional.

A relação

$$h = \frac{P}{\rho g}$$

mostra que, para uma mesma pressão, o nível calculado depende inversamente da massa específica.

Consequentemente, se a massa específica for alterada sem que essa variação seja considerada no cálculo, a estimativa do nível poderá apresentar erro. Esse aspecto é particularmente importante em processos químicos nos quais a composição ou a temperatura da solução podem variar durante a operação. Além disso, a comparação entre a evolução do nível e o balanço volumétrico fornece uma maneira de verificar a consistência das informações provenientes de instrumentos diferentes.

No presente exercício, os resultados obtidos a partir da pressão hidrostática apresentaram concordância com o modelo de conservação do volume. Essa concordância demonstra que os dados simulados são consistentes com as hipóteses físicas adotadas.

Em uma instalação industrial real, diferenças significativas entre o nível medido e o nível

previsto pelo balanço poderiam indicar problemas de calibração, variações não consideradas da massa específica, erros nos medidores de vazão, vazamentos ou inadequações do modelo.

Dessa forma, a integração entre instrumentação, modelagem matemática e análise dos dados permite transformar sinais elétricos em informações úteis para o acompanhamento e a tomada de decisões operacionais.

Resolução computacional no Spyder

Gabarito do Exercício 1 – Resolução computacional no Spyder

A resolução computacional tem como objetivo reproduzir os resultados obtidos anteriormente por meio das equações matemáticas, utilizando ferramentas de computação científica.

O programa será desenvolvido em Python, no ambiente Spyder, com a utilização das bibliotecas Pandas, NumPy, SciPy, SymPy e Matplotlib.

A biblioteca Pandas será utilizada para importar, organizar e apresentar os dados experimentais. A biblioteca NumPy será empregada nos cálculos matemáticos e na determinação numérica da taxa de variação do nível.

A biblioteca SciPy permitirá resolver numericamente a equação diferencial que descreve a evolução do nível no tanque. A biblioteca SymPy será utilizada para verificar simbolicamente as equações deduzidas na resolução manual.

Finalmente, a biblioteca Matplotlib permitirá representar graficamente o comportamento das grandezas medidas e calculadas.

Organização dos dados e do programa

O arquivo `tanque_pressao_nivel.csv` deve estar disponível no diretório de trabalho do Spyder. O programa deverá importar os dados e construir um DataFrame contendo inicialmente as variáveis registradas pelo sistema supervisório. Durante a execução, novas colunas serão acrescentadas ao DataFrame para representar a pressão, o nível, o volume, a massa e a taxa de variação do nível. Essa organização permite acompanhar a transformação dos sinais elétricos dos instrumentos em grandezas físicas de interesse para a engenharia.

Implementação computacional

O código apresentado a seguir reproduz as equações desenvolvidas na resolução matemática manual. Os cálculos são realizados utilizando as mesmas constantes, unidades e condições operacionais estabelecidas no enunciado. A execução deve ser acompanhada pelo Explorador de Variáveis do Spyder, permitindo visualizar os dados originais e as grandezas calculadas.

```
# -*- coding: utf-8 -*-
"""
LABORATÓRIO DE INSTRUMENTAÇÃO COMPUTACIONAL
```

```
Medição de Pressão e Nível.
EXERCÍCIO 1: Medição de pressão e determinação do nível em um tanque industrial.
GABARITO COMPUTACIONAL
"""
#%%
# ============================================================
# 1. IMPORTAÇÃO DAS BIBLIOTECAS
# ============================================================
import numpy as np
import sympy as sp
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt

from scipy.integrate import solve_ivp
# ------------------------------------------------------
# Código para exibição da figura do banho
# ------------------------------------------------------
import matplotlib.image as mpimg # para exibir imagens
#%%
# ------------------------------------------------------
# Primeira figura
# ------------------------------------------------------
# Caminho da primeira figura
caminho1 = "figuras/geometria-tanque-ex1.png"

# Carrega a primeira imagem
img1 = mpimg.imread(caminho1)

# Exibe a primeira imagem
plt.imshow(img1)
plt.axis("off")
plt.show()

# Caminho da segunda figura
caminho2 = "figuras/dados-operacionais-simulados.png"

# Carrega a primeira imagem
img2 = mpimg.imread(caminho2)

# Exibe a primeira imagem
```

```
plt.imshow(img2)
plt.axis("off")
plt.show()

#%%
tabela = pd.read_csv("dados/tanque_pressao_nivel.csv")

print(tabela)
#%%
# ============================================================
# 2. DADOS DE PROJETO E INSTRUMENTAÇÃO
# ============================================================
D = 2.00          # Diâmetro interno (m)
H = 5.00          # Altura total do tanque (m)
g = 9.81          # Aceleração gravitacional (m/s²)

P_min = 0.0       # Pressão mínima (kPa)
P_max = 60.0      # Pressão máxima (kPa)

I_min = 4.0       # Corrente mínima (mA)
I_max = 20.0      # Corrente máxima (mA)

# Área da seção transversal
A = np.pi * D**2 / 4

# Volume geométrico máximo
V_max = A * H

print("\nDADOS GEOMÉTRICOS")

print(f"Área transversal: {A:.6f} m²")
print(f"Volume máximo:    {V_max:.6f} m³")
# ============================================================
# 3. TAREFA 1 - LEITURA DOS DADOS
# ============================================================
arquivo = "dados/tanque_pressao_nivel.csv"

df = pd.read_csv(arquivo)

print("\nDADOS OPERACIONAIS")
```

```
print(df)

print("\nDIMENSÕES DO DATAFRAME")

print(df.shape)

print("\nINFORMAÇÕES DAS COLUNAS")

df.info()
#%%
# ============================================================
# 4. TAREFA 2 - CORRENTE PARA PRESSÃO
# ============================================================
df["pressao_kPa"] = (
 P_min
 + (df["corrente_mA"] - I_min)
 * (P_max - P_min)
 / (I_max - I_min)
)

print("\nPRESSÕES CALCULADAS")

print(df[["tempo_min", "corrente_mA", "pressao_kPa"]])
#%%
# ============================================================
# 5. TAREFA 3 - PRESSÃO PARA NÍVEL
# ============================================================
df["nivel_m"] = (
 df["pressao_kPa"] * 1000
 / (df["densidade_kg_m3"] * g)
)

print("\nNÍVEIS CALCULADOS")

print(df[["tempo_min", "pressao_kPa", "nivel_m"]])
#%%
# ============================================================
# 6. TAREFA 4 - VOLUME ARMAZENADO
# ============================================================
```

```
df["volume_m3"] = A * df["nivel_m"]

print("\nVOLUMES CALCULADOS")

print(df[["tempo_min", "nivel_m", "volume_m3"]])
#%%
# ============================================================
# 7. TAREFA 5 - MASSA ARMAZENADA
# ============================================================
df["massa_kg"] = (
 df["densidade_kg_m3"] * df["volume_m3"]
)

print("\nMASSAS CALCULADAS")

print(df[["tempo_min", "volume_m3", "massa_kg"]])
#%%
# ============================================================
# 8. TAREFA 6 - DERIVADA NUMÉRICA
# ============================================================
tempo = df["tempo_min"].to_numpy()

nivel = df["nivel_m"].to_numpy()

df["dhdt_m_min"] = np.gradient(nivel, tempo)

print("\nDERIVADA NUMÉRICA DO NÍVEL")

print(df[["tempo_min", "nivel_m", "dhdt_m_min"]])
#%%
# ============================================================
# 9. TAREFA 7 - BALANÇO VOLUMÉTRICO
# ============================================================
# Conversão das vazões de m³/h para m³/min

df["Qentrada_m3_min"] = df["Qentrada_m3_h"] / 60

df["Qsaida_m3_min"] = df["Qsaida_m3_h"] / 60

# Taxa de variação prevista pelo balanço
```

```
df["dhdt_teorico_m_min"] = (
  df["Qentrada_m3_min"]
  - df["Qsaida_m3_min"]
 ) / A

# Diferença entre as duas estimativas

df["erro_dhdt_m_min"] = (
  df["dhdt_m_min"]
  - df["dhdt_teorico_m_min"]
 )

print("\nCOMPARAÇÃO DAS TAXAS DE VARIAÇÃO")

print(
 df[
 [
  "tempo_min",
  "dhdt_m_min",
  "dhdt_teorico_m_min",
  "erro_dhdt_m_min"
  ]
 ]
)
#%%
# ============================================================
# 10. TAREFA 8 - SOLUÇÃO DA EQUAÇÃO DIFERENCIAL
# ============================================================
# Condição inicial obtida da primeira medição

h0 = df["nivel_m"].iloc[0]

# Vazões em m³/min
Qentrada = df["Qentrada_m3_min"].to_numpy()

Qsaida = df["Qsaida_m3_min"].to_numpy()

# Equação diferencial:
#
```

```
# dh/dt = (Qentrada - Qsaida) / A
#
# Interpolação das vazões registradas.
# Neste exercício, ambas são constantes.

def modelo_tanque(t, y):
  q_in = np.interp(t, tempo, Qentrada)
  q_out = np.interp(t, tempo, Qsaida)
  dhdt = (q_in - q_out) / A
  return [dhdt]

solucao = solve_ivp(
  modelo_tanque,
  t_span=(tempo[0], tempo[-1]),
  y0=[h0],
  t_eval=tempo,
  method="RK45",
  rtol=1e-9,
  atol=1e-11
 )

if not solucao.success:
 raise RuntimeError(solucao.message)

df["nivel_modelo_m"] = solucao.y[0]

# Erro entre nível medido e nível simulado

df["erro_nivel_m"] = (
 df["nivel_m"] - df["nivel_modelo_m"]
)

print("\nCOMPARAÇÃO DOS NÍVEIS")

print(
 df[
  [
  "tempo_min",
  "nivel_m",
  "nivel_modelo_m",
```

```
  "erro_nivel_m"
  ]
 ]
)
#%%
# ============================================================
# 11. TAREFA 9 - MANIPULAÇÃO SIMBÓLICA
# ============================================================
P_s, rho_s, g_s, h_s = sp.symbols(
 "P rho g h",
 positive=True
 )

A_s, Qin_s, Qout_s, dhdt_s = sp.symbols(
 "A Q_entrada Q_saida dhdt",
 real=True
 )

# Equação hidrostática
eq_hidrostatica = sp.Eq(
 P_s, rho_s * g_s * h_s
 )

solucao_h = sp.solve(
 eq_hidrostatica, h_s
 )[0]

print("\nSOLUÇÃO SIMBÓLICA DA HIDROSTÁTICA")

sp.pprint(solucao_h)

# Balanço volumétrico
eq_balanco = sp.Eq(
 A_s * dhdt_s,
 Qin_s - Qout_s
 )

solucao_dhdt = sp.solve(
 eq_balanco, dhdt_s
 )[0]
```

```
print("\nSOLUÇÃO SIMBÓLICA DO BALANÇO")

sp.pprint(solucao_dhdt)
#%%
# ============================================================
# 12. TAREFA 10 - GRÁFICOS
# ============================================================
# Gráfico 1 - Corrente elétrica
plt.figure(figsize=(8, 5))

plt.plot(
 tempo,
 df["corrente_mA"],
 "o-"
 )

plt.xlabel("Tempo (min)")
plt.ylabel("Corrente elétrica (mA)")
plt.title("Corrente do transmissor PT-101")
plt.grid(True)
plt.tight_layout()
plt.savefig("ex1_corrente.png", dpi=300)
plt.show()

# Gráfico 2 - Pressão manométrica
plt.figure(figsize=(8, 5))

plt.plot(
 tempo,
 df["pressao_kPa"],
 "o-"
 )

plt.xlabel("Tempo (min)")
plt.ylabel("Pressão manométrica (kPa)")
plt.title("Pressão hidrostática no tanque")
plt.grid(True)
plt.tight_layout()
plt.savefig("ex1_pressao.png", dpi=300)
```

```
plt.show()

# Gráfico 3 - Nível do líquido
plt.figure(figsize=(8, 5))

plt.plot(
 tempo,
 df["nivel_m"],
 "o-"
 )

plt.xlabel("Tempo (min)")
plt.ylabel("Nível do líquido (m)")
plt.title("Evolução do nível no tanque")
plt.grid(True)
plt.tight_layout()
plt.savefig("ex1_nivel.png", dpi=300)
plt.show()

# Gráfico 4 - Volume armazenado
plt.figure(figsize=(8, 5))

plt.plot(
 tempo,
 df["volume_m3"],
 "o-"
 )

plt.xlabel("Tempo (min)")
plt.ylabel("Volume armazenado (m³)")
plt.title("Evolução do volume armazenado")
plt.grid(True)
plt.tight_layout()
plt.savefig("ex1_volume.png", dpi=300)
plt.show()

# Gráfico 5 - Comparação das derivadas
plt.figure(figsize=(8, 5))

plt.plot(
```

```
 tempo,
 df["dhdt_m_min"],
 "o-",
 label="Derivada numérica"
)

plt.plot(
 tempo,
 df["dhdt_teorico_m_min"],
 "--",
 label="Balanço volumétrico"
)

plt.xlabel("Tempo (min)")
plt.ylabel("Taxa de variação do nível (m/min)")
plt.title("Comparação das taxas de variação")
plt.legend()
plt.grid(True)
plt.tight_layout()
plt.savefig("ex1_derivadas.png", dpi=300)
plt.show()

# Gráfico 6 - Medição versus modelo
plt.figure(figsize=(8, 5))

plt.plot(
 tempo,
 df["nivel_m"],
 "o",
 label="Nível obtido do PT-101"
)

plt.plot(
 tempo,
 df["nivel_modelo_m"],
 "-",
 label="Modelo com SciPy"
)

plt.xlabel("Tempo (min)")
```

```
plt.ylabel("Nível do líquido (m)")
plt.title("Comparação entre medição e modelo")
plt.legend()
plt.grid(True)
plt.tight_layout()
plt.savefig("ex1_comparacao_niveis.png", dpi=300)
plt.show()

#%%
# ============================================================
# 13. TAREFA 11 - RESULTADOS INICIAIS E FINAIS
# ============================================================
h_inicial = df["nivel_m"].iloc[0]
h_final = df["nivel_m"].iloc[-1]

V_inicial = df["volume_m3"].iloc[0]
V_final = df["volume_m3"].iloc[-1]

m_inicial = df["massa_kg"].iloc[0]
m_final = df["massa_kg"].iloc[-1]

delta_h = h_final - h_inicial
delta_V = V_final - V_inicial
delta_m = m_final - m_inicial

print("\nRESULTADOS DO INVENTÁRIO")

print(f"Nível inicial: {h_inicial:.6f} m")
print(f"Nível final:   {h_final:.6f} m")
print(f"Variação h:    {delta_h:.6f} m")

print(f"Volume inicial: {V_inicial:.6f} m³")
print(f"Volume final:   {V_final:.6f} m³")
print(f"Variação V:     {delta_V:.6f} m³")

print(f"Massa inicial: {m_inicial:.3f} kg")
print(f"Massa final:   {m_final:.3f} kg")
print(f"Variação m:    {delta_m:.3f} kg")

#%%
```

```
# ============================================================
# 14. TAREFA 12 - OCUPAÇÃO DO TANQUE
# ============================================================
ocupacao = 100 * h_final / H

volume_disponivel = V_max - V_final

taxa_final = df["dhdt_teorico_m_min"].iloc[-1]

tempo_ate_topo = (
 (H - h_final) / taxa_final
 if taxa_final > 0
 else np.inf
)

print("\nOCUPAÇÃO DO TANQUE")

print(f"Ocupação final: {ocupacao:.2f} %")

print(
 f"Volume disponível: "
 f"{volume_disponivel:.6f} m³"
)

print(
 f"Tempo adicional até o topo: "
 f"{tempo_ate_topo:.2f} min"
)

if h_final >= H:
 print("ATENÇÃO: nível atingiu a altura do tanque.")
else:
 print("Nível abaixo da altura geométrica máxima.")
#%%
# ============================================================
# 15. VERIFICAÇÃO DOS RESULTADOS
# ============================================================

erro_max_nivel = np.max(
 np.abs(df["erro_nivel_m"])
```

```
 )

erro_max_dhdt = np.max(
 np.abs(df["erro_dhdt_m_min"])
 )

print("\nVERIFICAÇÃO DA CONSISTÊNCIA")

print(
 f"Erro máximo do nível: "
 f"{erro_max_nivel:.8f} m"
 )

print(
 f"Erro máximo da derivada: "
 f"{erro_max_dhdt:.8f} m/min"
 )
#%%
# ============================================================
# 16. EXPORTAÇÃO DA TABELA DE RESULTADOS
# ============================================================
df.to_csv(
 "resultados_exercicio_01.csv",
 index=False,
 float_format="%.8f"
 )

print("\nArquivo de resultados exportado.")

print("\nFIM DO GABARITO COMPUTACIONAL.")
```

Resultados gráficos

A Figura 3 apresenta a evolução da corrente elétrica transmitida pelo PT-101 durante o período analisado.

A Figura 4 apresenta a pressão manométrica calculada a partir da calibração do transmissor.

A Figura 5 apresenta a evolução do nível do líquido, determinado a partir das medições de pressão.

A Figura 6 apresenta o volume de solução armazenado ao longo do período.

A Figura 7 compara a taxa de variação do nível obtida numericamente com aquela pre-

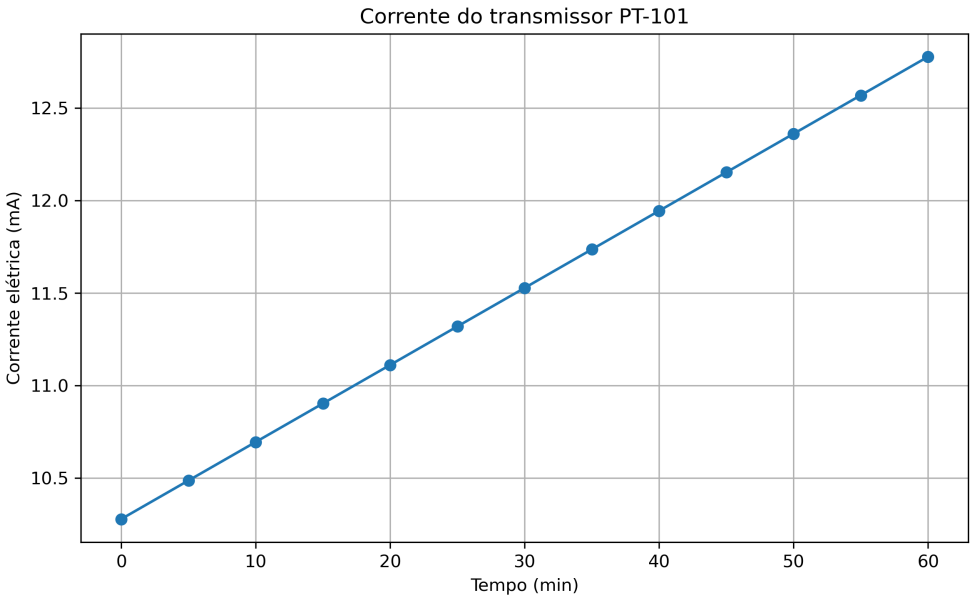


Figura 3: Evolução da corrente elétrica do transmissor PT-101 em função do tempo.

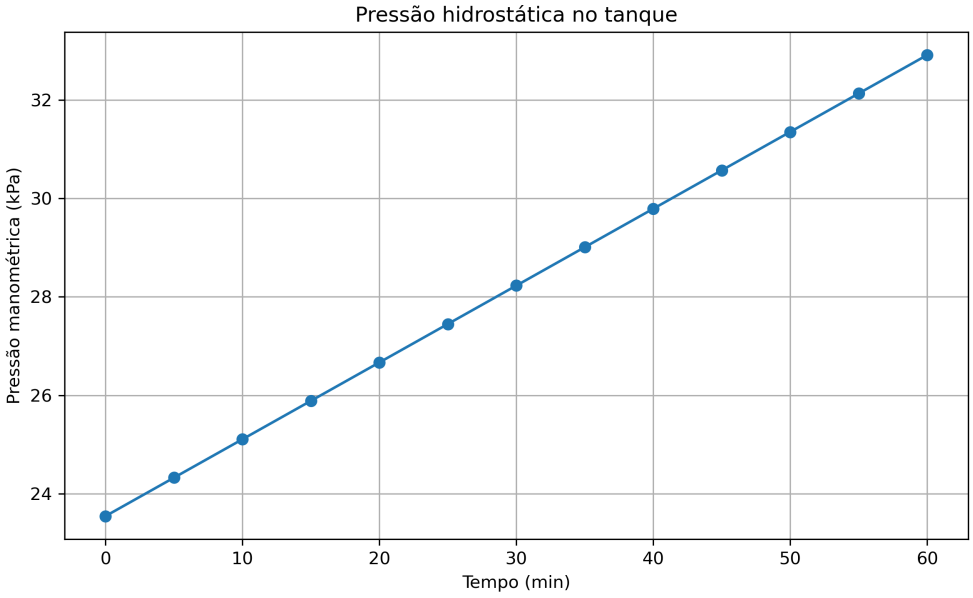


Figura 4: Evolução da pressão hidrostática no tanque industrial.

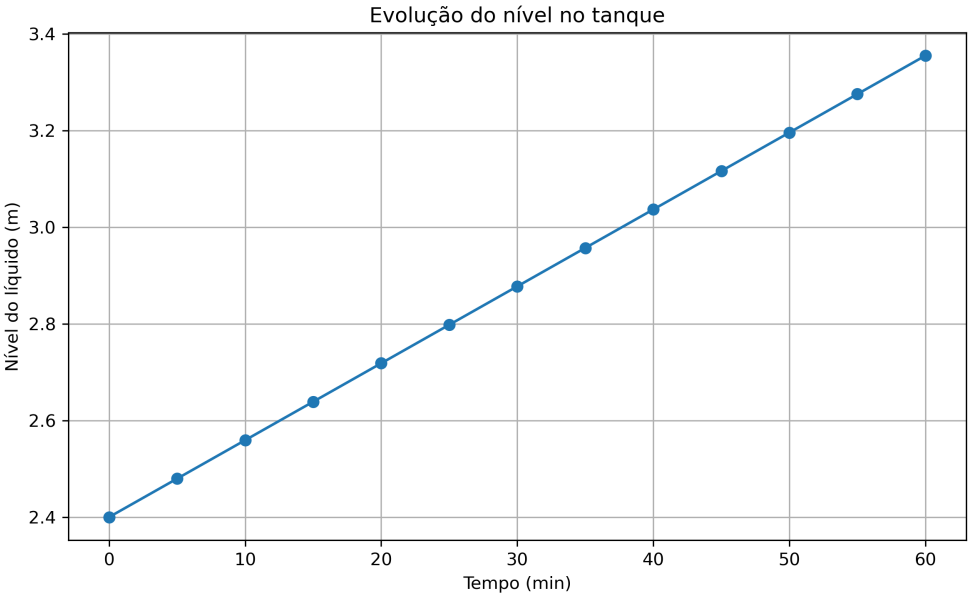


Figura 5: Evolução do nível do líquido armazenado no tanque.

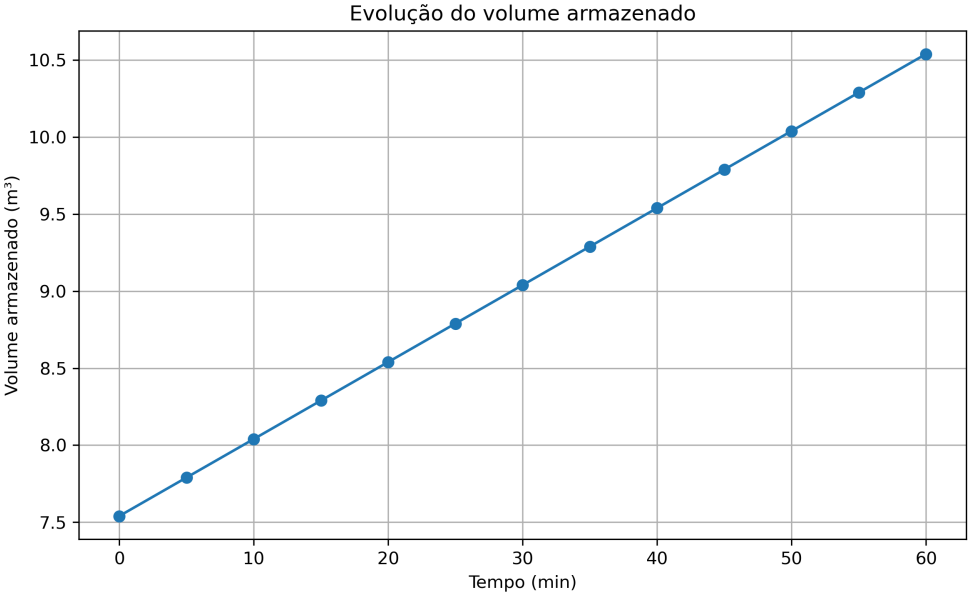


Figura 6: Evolução do volume de líquido armazenado no tanque.

vista pelo balanço volumétrico.

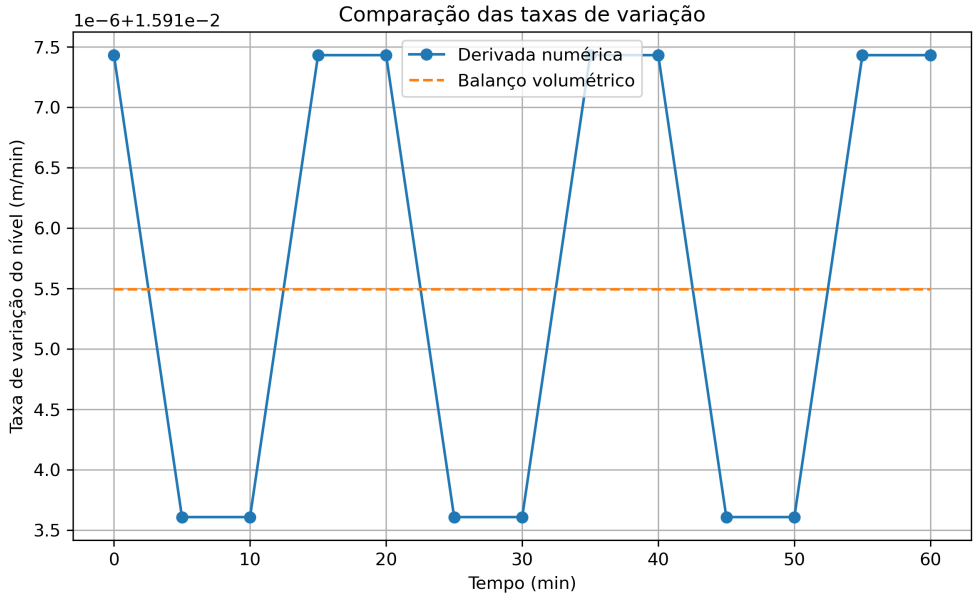


Figura 7: Comparação entre a derivada numérica do nível e a taxa prevista pelo balanço volumétrico do tanque.

Finalmente, a Figura 8 apresenta a comparação entre os níveis determinados a partir das medições do PT-101 e os resultados obtidos pela solução numérica da equação diferencial.

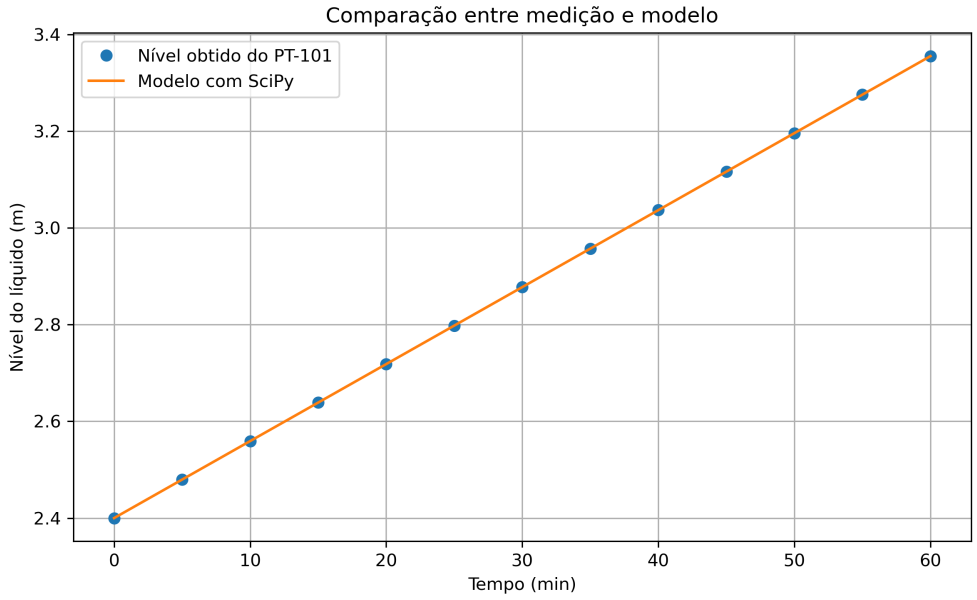


Figura 8: Comparação entre o nível determinado a partir da pressão hidrostática e o nível calculado pela solução numérica do modelo dinâmico com SciPy.

Análise dos resultados

Os resultados obtidos na resolução computacional demonstram como os sinais elétricos provenientes de um instrumento industrial podem ser transformados em informações físicas

relevantes para o acompanhamento de um processo. No presente exercício, a corrente elétrica transmitida pelo PT-101 foi inicialmente convertida em pressão manométrica por meio da equação de calibração do instrumento. Posteriormente, utilizando a relação fundamental da hidrostática, foi possível determinar o nível da solução armazenada no tanque e, a partir de sua geometria, calcular o volume e a massa de líquido correspondentes.

A análise dos registros operacionais mostrou que a corrente elétrica aumentou de 10,2784 mA para 12,7765 mA durante os 60 minutos de operação. Esse comportamento corresponde a um aumento da pressão hidrostática de 23,544000 kPa para 32,911875 kPa. Como a massa específica da solução permaneceu constante, a elevação da pressão está diretamente associada ao aumento da altura da coluna líquida. Consequentemente, o nível calculado passou de 2,400000 m para aproximadamente 3,354931 m, representando uma elevação de 0,954931 m no período analisado.

Esse resultado é fisicamente consistente com as condições operacionais estabelecidas. A vazão volumétrica de entrada foi mantida em $12\,\mathrm{m^3/h}$, enquanto a vazão de saída permaneceu em $9\,\mathrm{m^3/h}$. Portanto, a diferença positiva de $3\,\mathrm{m^3/h}$ indica que o tanque acumulou líquido continuamente. Como o intervalo de operação corresponde a uma hora, o balanço volumétrico prevê um aumento de exatamente $3\,\mathrm{m^3}$ no volume armazenado.

A partir das medições de pressão, o programa calculou um volume inicial de aproximadamente $7{,}539822\,\mathrm{m^3}$ e um volume final de $10{,}539827\,\mathrm{m^3}$, resultando em uma variação de $3{,}000005\,\mathrm{m^3}$. A diferença entre esse valor e o resultado teórico do balanço volumétrico é de aproximadamente $5 \times 10^{-6}\,\mathrm{m^3}$, evidenciando a concordância entre as duas formas de determinação do inventário. Como a massa específica foi considerada constante e igual a $1000\,\mathrm{kg/m^3}$, a variação correspondente da massa armazenada foi de aproximadamente 3000,005 kg.

A determinação numérica da taxa de variação do nível, realizada com a função `numpy.gradient`, também apresentou resultados compatíveis com o modelo físico. O balanço volumétrico estabelece uma taxa constante de crescimento do nível igual a

$$\left(\frac{dh}{dt}\right)_{\text{terico}} = 0{,}01591549\,\mathrm{m/min}.$$

Os valores calculados numericamente oscilaram ligeiramente em torno desse resultado, apresentando um erro absoluto máximo de aproximadamente $1{,}94 \times 10^{-6}\,\mathrm{m/min}$. Essas pequenas oscilações não representam alterações reais das vazões, uma vez que os dados operacionais foram definidos com valores constantes. Elas decorrem principalmente do arredondamento das correntes elétricas para quatro casas decimais, que introduz pequenas diferenças entre os incrementos sucessivos de nível utilizados no cálculo por diferenças finitas.

A solução numérica da equação diferencial do tanque, obtida com a função `solve_ivp`, apresentou concordância com os níveis determinados a partir das medições do PT-101. O erro absoluto máximo entre as duas trajetórias foi de aproximadamente $1{,}886 \times 10^{-5}\,\mathrm{m}$, equivalente a 0,01886 mm. Esse resultado indica que, nas condições simuladas, a evolução temporal do nível é adequadamente representada pelo balanço volumétrico desenvolvido na resolução matemática manual.

É importante observar, entretanto, que essa concordância não constitui uma validação experimental do modelo. Os dados operacionais utilizados no exercício foram construídos para representar o mesmo comportamento físico descrito pelas equações de conservação. Dessa forma, a comparação permite verificar a consistência dos cálculos, das conversões de unidades e da implementação computacional, mas não substitui a análise de medições obtidas em uma instalação industrial real.

Os resultados simbólicos produzidos pela biblioteca SymPy também confirmaram as expressões deduzidas manualmente. A solução da equação hidrostática forneceu $h = P/(\rho g)$, enquanto a manipulação do balanço volumétrico resultou em $dh/dt = (Q_{\text{entrada}} - Q_{\text{sada}})/A$. Essa correspondência demonstra que as ferramentas de computação simbólica podem auxiliar na verificação de manipulações algébricas, embora a interpretação física das equações continue sendo indispensável.

A análise gráfica complementa essas verificações. As curvas de corrente elétrica, pressão hidrostática, nível e volume armazenado apresentam crescimento aproximadamente linear ao longo do tempo, conforme previsto pelas equações do modelo. A comparação entre as taxas de variação evidencia a proximidade entre a derivada numérica e o valor teórico constante, enquanto a sobreposição das trajetórias de nível confirma a concordância entre os resultados obtidos por medição indireta e por integração da equação diferencial.

Do ponto de vista operacional, o nível final corresponde a aproximadamente 67,10% da altura total do tanque, permanecendo abaixo de sua capacidade geométrica máxima. O volume ainda disponível é de aproximadamente $5{,}168136\,\mathrm{m}^3$. Entretanto, como a vazão de entrada permanece superior à vazão de saída, o nível continuará aumentando caso essas condições sejam mantidas. O modelo prevê que a altura geométrica máxima seria atingida após aproximadamente 103,36 min adicionais, contados a partir do último registro. Essa estimativa não deve ser interpretada como um limite seguro de operação, pois os níveis de alarme e de intervenção devem ser definidos considerando as características e os requisitos de segurança da instalação.

Outro aspecto importante está relacionado à massa específica da solução. A determinação indireta do nível pela pressão hidrostática depende do conhecimento dessa propriedade. Neste exercício, a massa específica foi mantida constante para permitir a comparação direta entre as medições e o modelo volumétrico. Em uma aplicação industrial, entretanto, variações de temperatura ou composição podem modificar a massa específica e, consequentemente, introduzir erros na estimativa do nível caso essas alterações não sejam consideradas. Por essa razão, a utilização de transmissores de pressão para medição de nível exige atenção às propriedades físicas do fluido e às condições de instalação do instrumento.

Finalmente, a integração entre as bibliotecas Pandas, NumPy, SciPy, SymPy e Matplotlib permitiu organizar os registros operacionais, transformar os sinais de instrumentação em grandezas físicas, resolver o modelo dinâmico e comparar diferentes formas de cálculo. O aspecto central do exercício, contudo, não está na utilização isolada dessas ferramentas, mas na compreensão das relações físicas que fundamentam cada operação matemática. A com-

putação científica amplia a capacidade de análise do engenheiro, permitindo processar séries temporais, verificar a consistência dos dados e interpretar o comportamento do processo, desde que os modelos e as hipóteses utilizados sejam adequadamente compreendidos.